Class Presence

Hệ thống điểm danh tự động sử dụng IoT

Dàn ý slide — Tài liệu tham khảo cho AI agent tạo Prezi

Môn: Vạn Vật Kết Nối (INOT231780)

GVHD: ThS. Đinh Công Đoan

Nhóm 10:

- 22810009 Nguyễn Kim Hưng — Giao diện web, Cloud, Thiết kế hệ thống
- 22810010 Đào Đức Khải — Thiết bị, Firmware, Phần cứng
- 24810113 Phan Trương Đình Khánh — Kết nối serial, Kiểm thử, Tài liệu

Tổng: 20 slides | Thuyết trình ~20 phút + demo trực tiếp

— PHONG CÁCH TRÌNH BÀY —

Prezi / spatial storytelling: Mỗi phần lớn là một khung hình tổng quan (overview), sau đó zoom vào từng chi tiết bên trong.

Quy tắc hình ảnh:

- KHÔNG dùng flowchart ký hiệu chuẩn (hình thoi, hình oval). Dùng khối hình chữ nhật bo tròn (building blocks).
- Mỗi bước là 1 khối: icon + tiêu đề ngắn + 1 dòng mô tả. Tô màu nền khác nhau theo trạng thái.
- Sơ đồ luồng: timeline ngang (trái → phải) hoặc bậc thang (trên → dưới).
- Sơ đồ kiến trúc: tầng xếp chồng (giống tòa nhà).
- Sơ đồ kết nối: hub-spoke (trung tâm + các nhánh tỏa ra).

— PHẦN 1: GIỚI THIỆU —

Slide 2 Vấn đề thực tế

Bố cục: 2 cột — Trái = vấn đề, Phải = hệ quả

Vấn đề:

- Điểm danh bằng gọi tên: mất ~5 phút mỗi lớp 40 người
- Sinh viên điểm danh hộ bạn vắng
- Giảng viên không biết ai đến trễ, ai vắng cho đến khi kiểm tra lại
- Dữ liệu ghi giấy, khó thống kê cuối kỳ

Hệ quả:

- Lãng phí thời gian giảng dạy
- Tỷ lệ gian lận cao
- Không có cảnh báo sớm cho sinh viên sắp thiếu điều kiện dự thi

Slide 3 Giải pháp & So sánh

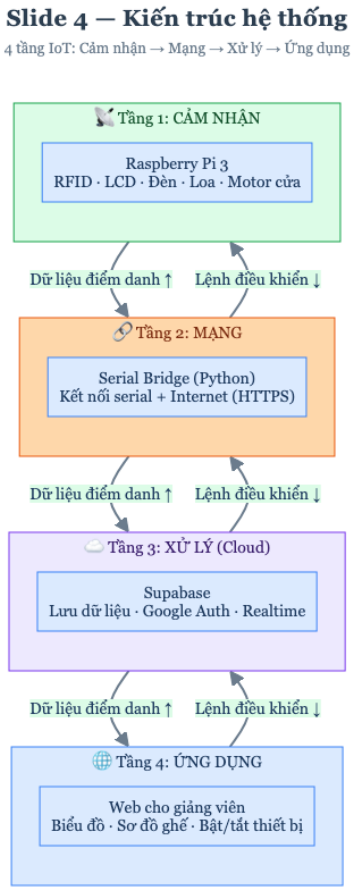
Giải pháp: Sinh viên quẹt thẻ RFID → thiết bị tự ghi nhận → gửi lên cloud → giảng viên xem trên web ngay lập tức.

Phương pháp	Chi phí	Tốc độ	Chống gian lận	Xem tức thì
Gọi tên	Thấp	Chậm (~5 phút)	Kém	Không
QR Code	Thấp	Nhanh	Kém (dễ chia sẻ)	Có
Nhận diện khuôn mặt	Cao	Nhanh	Tốt	Có
RFID (đề xuất)	Thấp (~20k/thẻ)	<2 giây	Tốt (thẻ vật lý)	Có

— PHẦN 2: KIẾN TRÚC HỆ THỐNG —

Slide 4 Kiến trúc tổng thể (Overview)

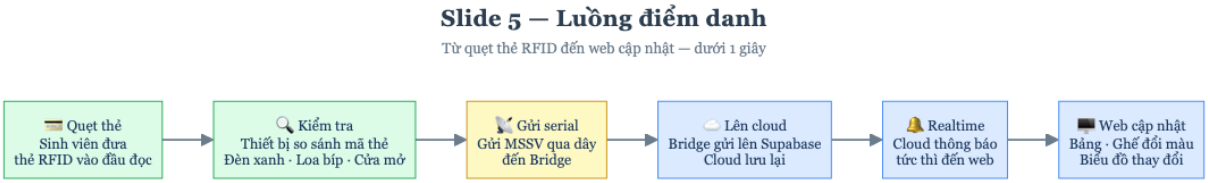
4 tầng IoT: tầng dưới cùng = cảm nhận, lên đến tầng ứng dụng web. Hai luồng dữ liệu: điểm danh đi lên, lệnh điều khiển đi xuống.



Sơ đồ kiến trúc 4 tầng IoT

Slide 5 Luồng điểm danh

Chuỗi 6 bước từ quẹt thẻ đến web cập nhật — dưới 1 giây.

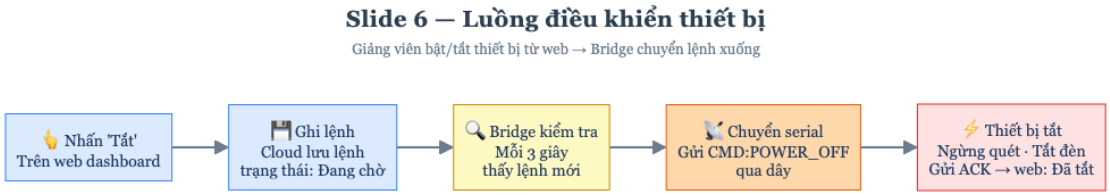


Luồng điểm danh: thiết bị → cloud → web

Ghi chú: "Dưới 1 giây từ quẹt thẻ → web cập nhật"

Slide 6 Luồng điều khiển thiết bị

5 bước từ nhấn "Tắt" trên web đến thiết bị ngừng hoạt động.



Luồng điều khiển: web → cloud → bridge → thiết bị

Trạng thái lệnh: Đang chờ → Đã gửi → Đã thực thi

— PHẦN 3: THIẾT KẾ PHẦN CỨNG —

Slide 7 Sơ đồ mạch Proteus

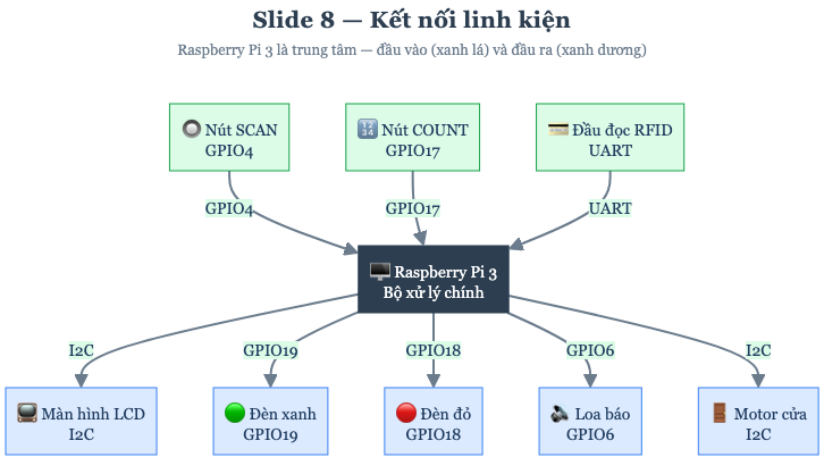
Screenshot sơ đồ mạch từ Proteus với callout đánh nhãn từng linh kiện.

Các linh kiện:

Ký hiệu	Linh kiện
U1	Raspberry Pi 3 — bộ xử lý chính
LCD1	Màn hình LCD
VT1	Đầu đọc thẻ RFID
BUZ1	Loa báo
LED1	Đèn xanh
LED2	Đèn đỏ
SCAN	Nút bắt đầu quét
COUNT	Nút xem số lượng
U2	Bộ điều khiển motor cửa

Slide 8 Sơ đồ kết nối linh kiện

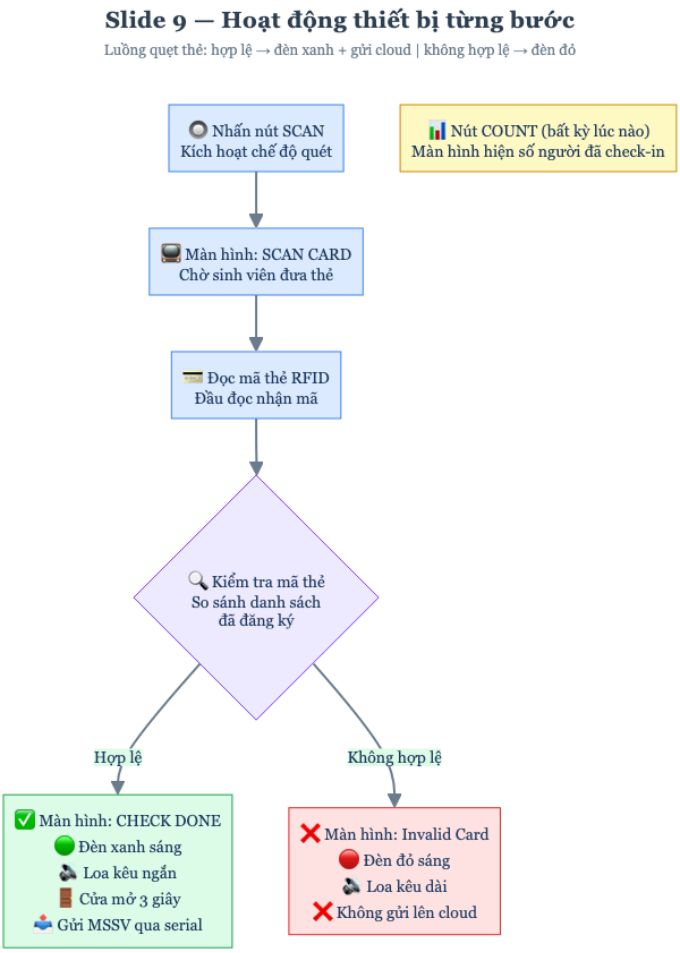
Hub-spoke: Raspberry Pi ở trung tâm, linh kiện xung quanh. Xanh lá = đầu vào, xanh dương = đầu ra.



Sơ đồ kết nối hub-spoke — Raspberry Pi 3

Slide 9 Hoạt động thiết bị từng bước

Dạng bậc thang dọc, chia 2 nhánh ở bước kiểm tra thẻ.



Luồng quẹt thẻ: hợp lệ (xanh) vs không hợp lệ (đỏ)

Slide 10 Chương trình trung gian (Serial Bridge)

3 khối: Thiết bị ↔ Bridge (Python) ↔ Cloud. Bridge thực hiện 4 việc:

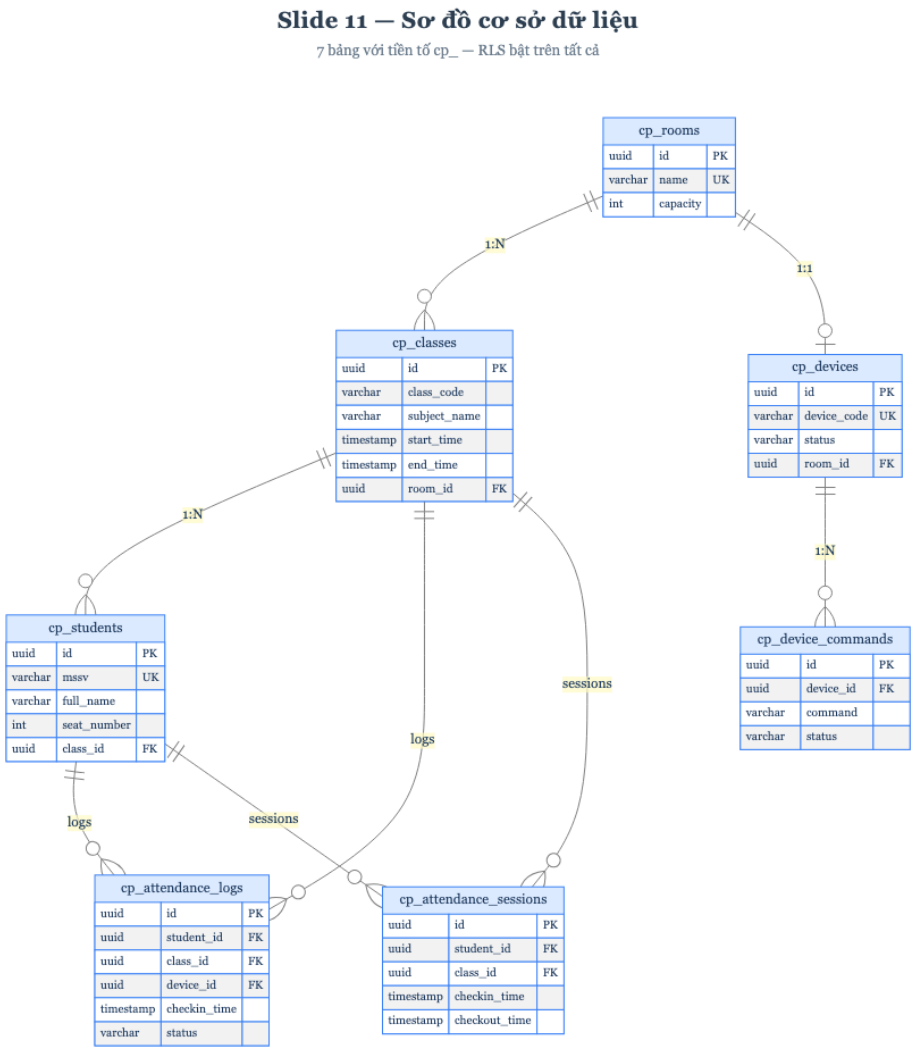
1. Nhận check-in → gửi lên cloud
2. Nhận tín hiệu "còn sống" → báo cloud thiết bị đang hoạt động
3. Kiểm tra cloud mỗi 3s → nếu có lệnh mới → chuyển cho thiết bị
4. Mất mạng → lưu tạm → có mạng lại thì gửi hết

Serial Bridge: thiết bị ↔ Python ↔ Supabase

— PHẦN 4: CƠ SỞ DỮ LIỆU —

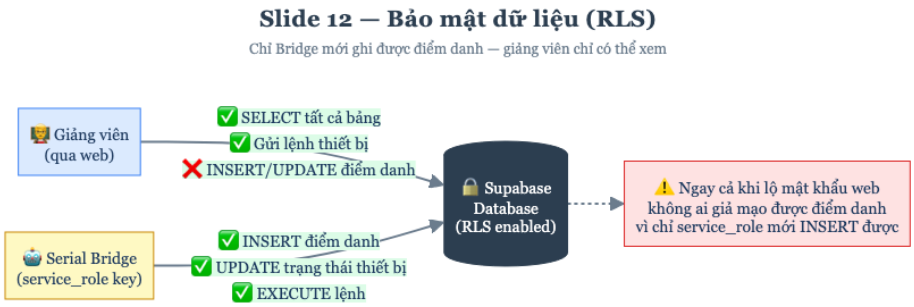
Slide 11 Sơ đồ cơ sở dữ liệu

7 bảng với tiền tố cp_. RLS bật trên tất cả. UUIDs là primary key.



ERD — 7 bảng: rooms, classes, students, devices, commands, attendance_logs, attendance_sessions

Slide 12 Bảo mật dữ liệu (RLS)



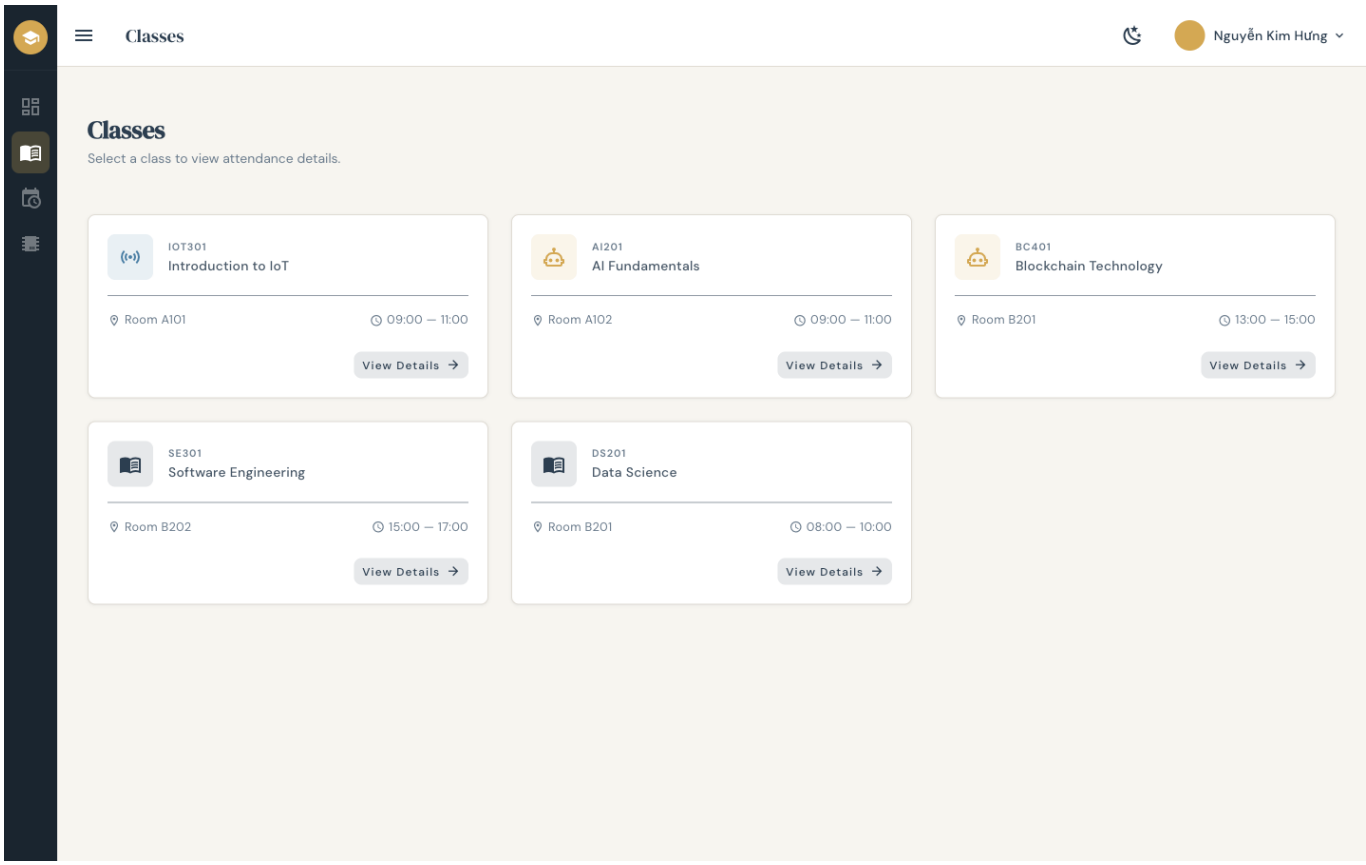
RLS policy: giảng viên chỉ SELECT, bridge mới INSERT được điểm danh

Điểm quan trọng: Chỉ bridge (service_role) mới ghi được điểm danh → ngay cả khi lộ mật khẩu web, không ai giả mạo được điểm danh.

— PHẦN 5: GIAO DIỆN WEB —

Slide 13 Trang đăng nhập

- Đăng nhập bằng tài khoản Google (1 click)
- Tất cả trang khác đều yêu cầu đăng nhập

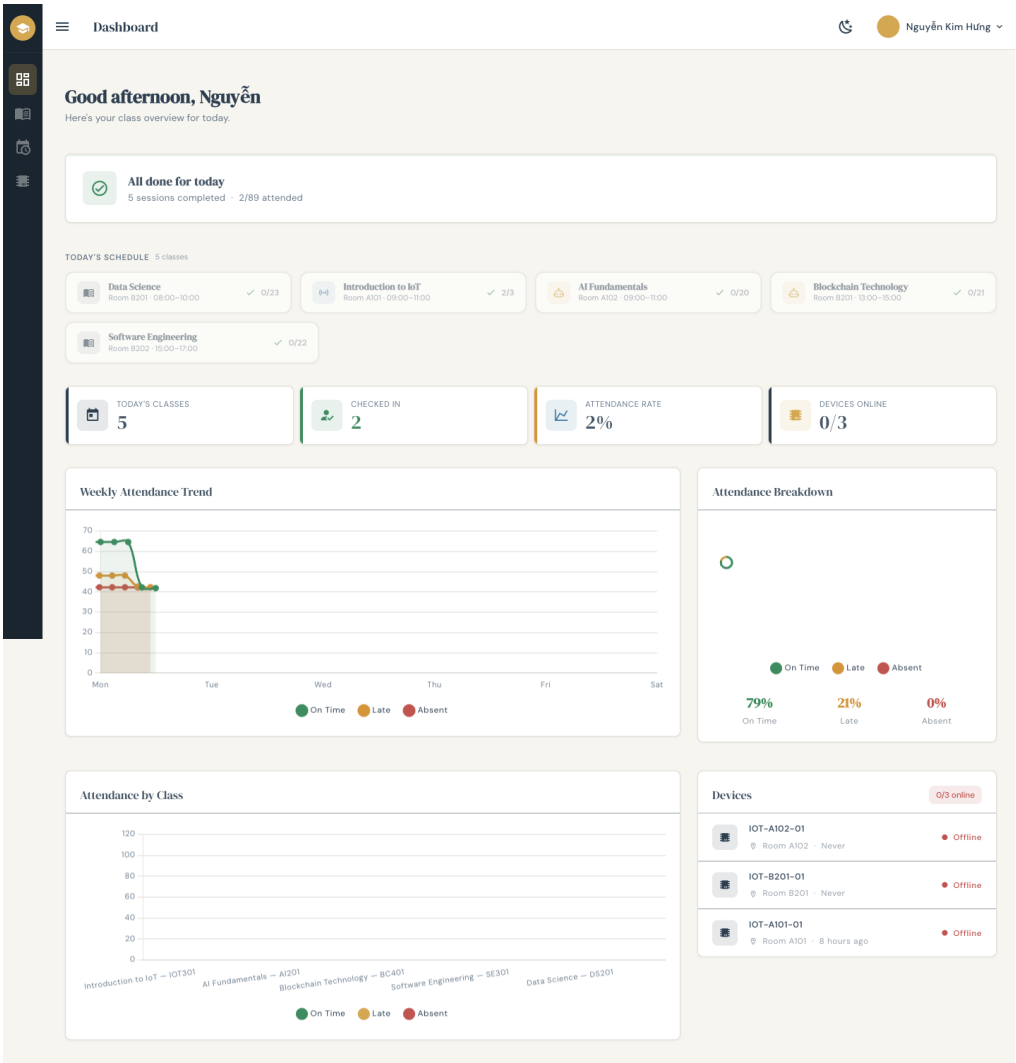


Giao diện web — Classes page (authenticated)

Slide 14 Dashboard chính

Callout đánh số từng vùng:

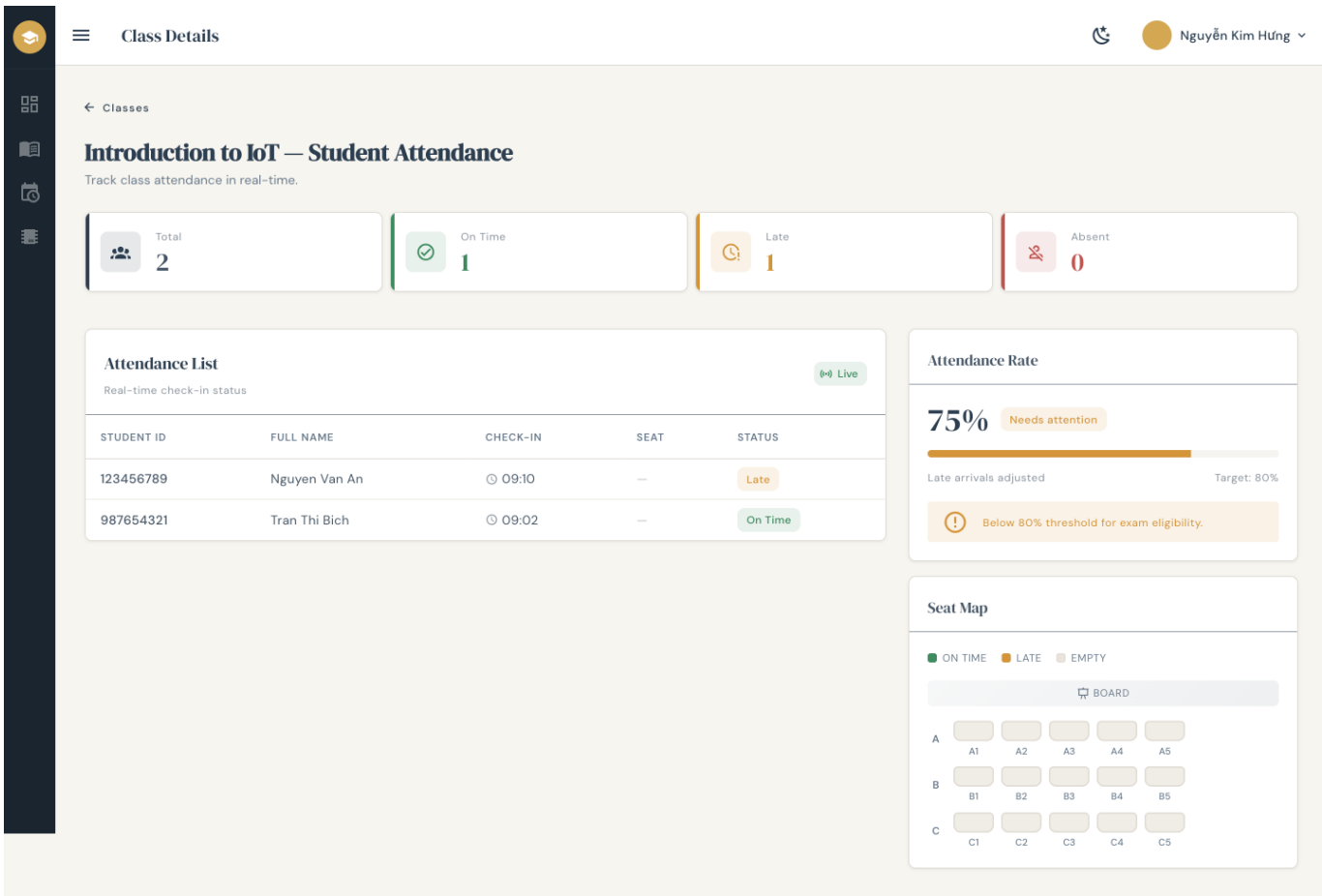
1. Thẻ lớp hiện tại — lớp đang diễn ra hoặc lớp tiếp theo, kèm tổng check-in hôm nay
2. Thanh lịch học hôm nay — timeline tất cả buổi học trong ngày
3. 4 thẻ thống kê — số buổi học hôm nay, đã điểm danh, tỷ lệ chuyên cần (%), thiết bị online
4. Biểu đồ đường — xu hướng chuyên cần theo tuần (đúng giờ / trễ / vắng)
5. Biểu đồ tròn — tỷ lệ phần trăm đúng giờ / trễ / vắng
6. Biểu đồ cột xếp chồng — so sánh chuyên cần giữa các lớp
7. Danh sách thiết bị — trạng thái online/offline, phòng, thời gian kết nối cuối



Screenshot Dashboard — dữ liệu thực từ Supabase

Slide 15 Chi tiết điểm danh lớp

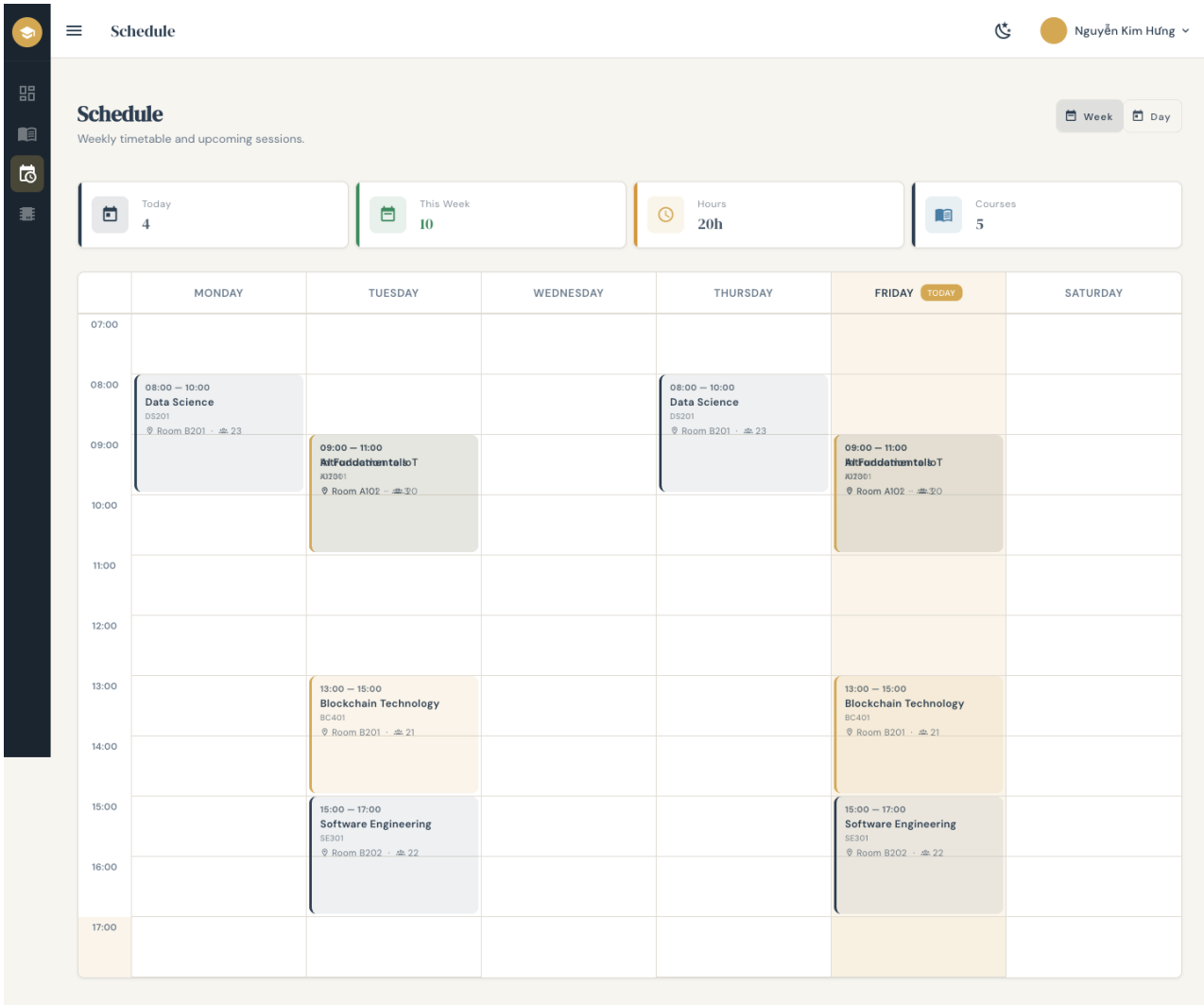
1. 4 thẻ thống kê — tổng SV, đúng giờ, trễ, vắng
2. Bảng điểm danh — MSSV, họ tên, giờ đến, ghế, nhãn màu (cập nhật thời gian thực)
3. Tỷ lệ chuyên cần — phần trăm lớn, trễ tính 0.5 điểm, cảnh báo nếu dưới 80%
4. Sơ đồ ghế ngồi — lưới 3x5, mỗi ô tô màu (xanh = đúng giờ, cam = trễ, xám = trống)



Screenshot Class Detail — Introduction to IoT (75% attendance)

Slide 16 Thời khóa biểu

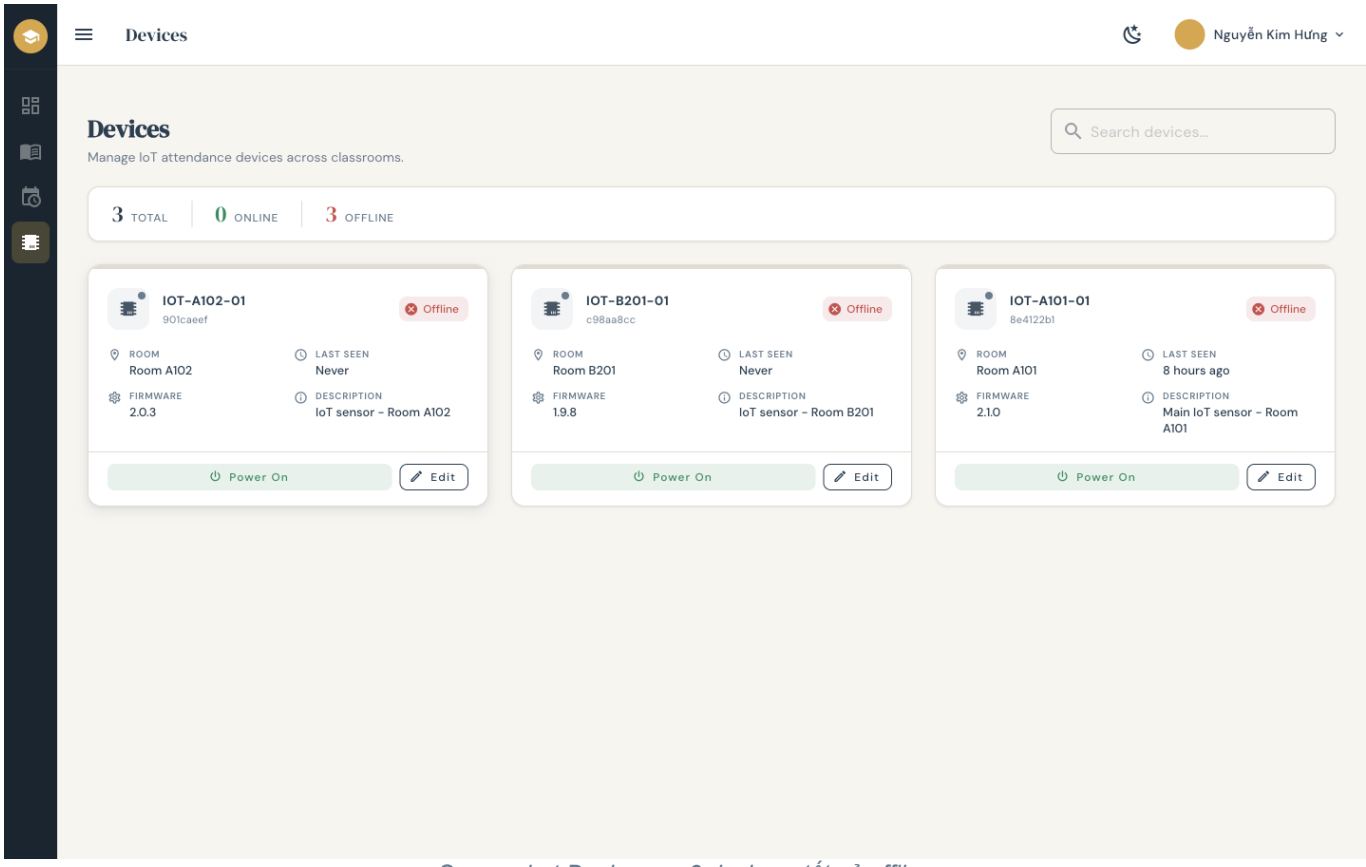
- 4 thẻ thống kê: hôm nay, tuần này, tổng giờ dạy, số môn
- Lưới thời gian 07:00–17:00, Thứ 2–Thứ 7
- Chuyển xem Tuần / Ngày (chọn ngày cụ thể ở chế độ Ngày)
- Nền vàng đánh dấu ngày và giờ hiện tại
- Mỗi ô hiển thị: giờ, tên môn, mã lớp, phòng, sĩ số — tô màu theo môn



Screenshot Schedule — Week view với 5 môn học

Slide 17 Quản lý thiết bị

- Thanh tổng hợp: tổng / online / offline
- Lưới thẻ thiết bị: mã thiết bị, ID, phòng, thời gian kết nối, firmware, mô tả
- Tìm kiếm / lọc theo mã, phòng, mô tả
- Nút bật / tắt → gửi lệnh cho thiết bị (xác nhận trước khi tắt)
- Sửa mô tả thiết bị
- Trạng thái tự cập nhật thời gian thực — khi thay đổi, thẻ nhấp nháy vàng 2 giây

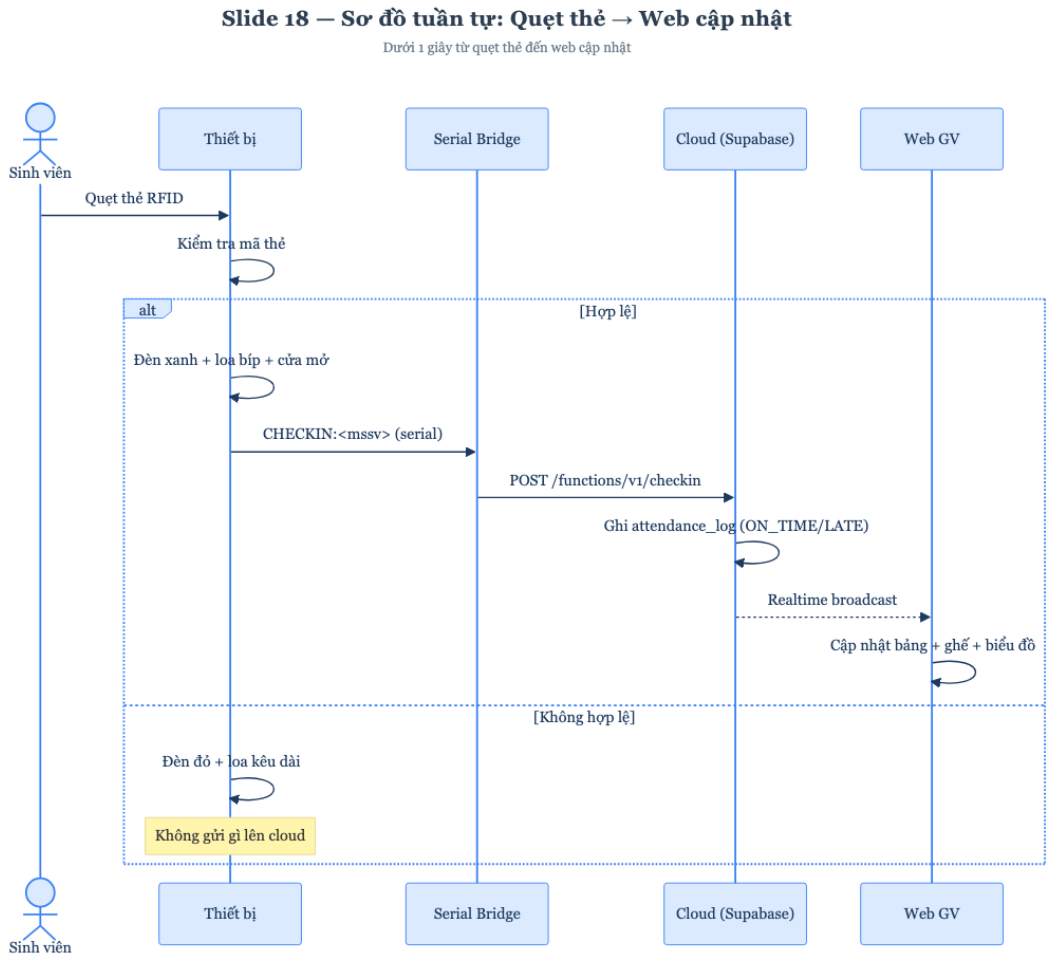


Screenshot Devices — 3 devices, tất cả offline

— PHẦN 6: SƠ ĐỒ TUẦN TỰ —

Slide 18 Từ quẹt thẻ đến web cập nhật

5 cột: Sinh viên | Thiết bị | Trung gian | Cloud | Web GV



Sequence diagram — luồng check-in hoàn chỉnh

"Dưới 1 giây từ quẹt thẻ → web cập nhật"

Nhánh phụ: Nếu thẻ không hợp lệ → chỉ đèn đỏ + loa kêu dài, không gửi gì lên cloud.

— PHẦN 7: KẾT LUẬN —

Slide 19 Tổng hợp tính năng & CLO

Web (6 tính năng)	Thiết bị (7 tính năng)
1. Đăng nhập Google	1. Check-in bằng thẻ RFID
2. Dashboard: lớp hiện tại, lịch hôm nay, 4 thẻ thống kê, 3 biểu đồ	2. Đèn xanh/đỏ + loa báo
3. Danh sách lớp + chi tiết điểm danh + sơ đồ ghế ngồi	3. Check-in và check-out (tính giờ tham gia)
4. Thời khóa biểu tuần/ngày	4. Đếm số lượng trên màn hình
5. Bật/tắt thiết bị từ xa	5. Mở cửa tự động
6. Cập nhật dữ liệu thời gian thực (Realtime)	6. Gửi tín hiệu "còn sống" mỗi 30 giây
	7. Lưu tạm khi mất mạng, tự gửi lại

Bảng CLO:

CLO	Yêu cầu	Đồ án đáp ứng
CLO1	Kiến trúc, giao thức IoT	4 tầng IoT, serial + internet
CLO3	Thiết kế sơ đồ khối	Kiến trúc, mạch, kết nối, CSDL, tuần tự
CLO5	Làm việc nhóm, thuyết trình	3 thành viên, demo trực tiếp
CLO6	Phần cứng + phần mềm IoT	Mạch Proteus + web + bridge + cloud

Slide 20 Demo trực tiếp & Hỏi đáp

Demo (~3 phút) — 6 bước:

1. Mở web → thiết bị "Đã tắt"
2. Bật Proteus + bridge → web hiện "Đang hoạt động"
3. Quẹt 2 thẻ hợp lệ → web cập nhật
4. Quẹt 1 thẻ sai → đèn đỏ, web không thay đổi
5. Nhấn "Tắt" trên web → thiết bị ngừng
6. Web hiện "Đã tắt"

Phương án dự phòng: video đã quay sẵn.

Hỏi đáp:

- "Sao không dùng MQTT?" → HTTPS đơn giản hơn cho 1 thiết bị. MQTT phù hợp khi có hàng trăm thiết bị.
- "Bảo mật thẻ?" → Demo dùng mã đơn giản. Thực tế dùng thẻ MIFARE có mã hóa.
- "Mất mạng?" → Thiết bị lưu tạm, tự gửi lại khi có mạng.

- "Nhiều thiết bị?" → Được, mỗi thiết bị có mã riêng.